UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ASIGNATURA: ETN-902 | ETN-1034

LABORATORIO 1

INFORME #1

Identificación de Variables y Sistemas en Procesos
Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad

INTEGRANTES:

ARRIATA PACO JORGE ALEX

GOMEZ CALLA GABRIEL ANDRES

LAYME PATZI DOMINGO FABIO

DOCENTE:

ING. JORGE NAVA

AUXILIARES:

FABIAN EMANUEL PLATA VARGAS

LIMBER AJNOTA CAHUAYA

FECHA:

25 de febrero del 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Objetivo general . . . 3
1.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Alcance . . . 3

2. Ficha Técnica de la Planta **3**
2.1. Identificación general del sistema . . . 3
2.2. Características técnicas principales . . . 4
2.3. Arquitectura del sistema . . . 4
2.4. Modo de operación . . . 4

3. Inspección y Levantamiento de Datos **5**
3.1. Estructura mecánica del brazo . . . 5
3.2. PLC Siemens S7-200 CPU 224 . . . 6
3.3. Fuente de alimentación . . . 7
3.4. Disyuntor / Interruptor termomagnético . . . 8
3.5. Drivers de motores paso a paso . . . 9
3.6. Motores paso a paso . . . 11
3.7. Relevadores de control . . . 12
3.8. Sensores de fin de carrera (Ejes X y Y) . . . 13
3.9. Sensor inductivo (Eje Z) . . . 14
3.10. Solenoide (Electroimán de la garra) . . . 15
3.11. Botonera de operación . . . 16

4. Identificación y Clasificación de Variables **17**
4.1. Variable de referencia . . . 17
4.2. Variable controlada . . . 18
4.3. Variables manipuladas . . . 18
4.4. Perturbaciones . . . 18
4.5. Parámetros constantes . . . 19
4.6. Tabla resumen de variables . . . 19

5. Análisis del Sistema de Control **20**
5.1. Clasificación del Lazo . . . 21
5.2. Fundamento Conceptual de causalidad . . . 21
5.3. Análisis de Causalidad del Sistema . . . 21
5.4. Ruptura de la Causalidad y Robustez . . . 22
5.5. Variables del diagrama . . . 22
5.6. Diagrama de causalidad . . . 23
5.7. Interpretación del diagrama de causalidad . . . 23

6. Diagrama de Bloques del Sistema **24**
6.1. Diagrama de Bloques General . . . 24
6.1.1. Descripción funcional de bloques . . . 24
6.1.2. Diagrama de Lazo general . . . 26
6.2. Diagrama de Bloques Específico . . . 26
6.2.1. Descripción del modelo específico . . . 26
6.2.2. Lazos individuales de los motores NEMA (Ejes X, Y, Z) . . . 27
6.2.3. Lazo de la garra (Solenoide) . . . 27
6.2.4. Diagrama de bloques específico completo . . . 28

7. Conclusiones **29**

8. Recomendaciones **29**

9. Bibliografía **29**

10. Anexos **30**

11. Diagnostico y mejoras **32**
11.1. Propuesta de Nuevos Sensores . . . 32
11.1.1. Sensor 1 Encoder Incremental en los Motores . . . 32
11.1.2. Rol en el sistema . . . 32
11.1.3. Impacto sobre las variables . . . 32
11.1.4. Sensor 2 Sensor de Fuerza en la Garra . . . 33
11.1.5. Rol en el sistema . . . 33
11.1.6. Impacto sobre las variables . . . 33

1 Introducción

El presente informe desarrolla el análisis técnico de un manipulador industrial de cuatro grados de libertad operando en configuración de lazo abierto. El estudio se basa en la inspección física del sistema, identificación de sus componentes, clasificación de variables y modelado mediante diagrama de bloques.

El sistema analizado integra actuadores eléctricos, sensores discretos y una unidad de control programable (PLC), permitiendo la ejecución de movimientos secuenciales en los ejes del manipulador.

1.1 Objetivo general

Desarrollar la capacidad de identificar, clasificar y analizar las variables fundamentales en sistemas de control, reconociendo los subsistemas que los componen.

1.2 Objetivos Específicos

- Reconocer físicamente los elementos que constituyen un lazo de control: sensores, actuadores y controladores en las plantas de laboratorio disponibles (Manufactura, Nivel de Agua, Brazos Articulados).
- Identificar y diferenciar las variables del sistema: Variable Manipulada (MV), Variable Controlada (PV) y Variables de Perturbación (DV).
- Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación de causalidad entre las entradas y salidas.
- Determinar si los sistemas operan en lazo abierto o lazo cerrado y justificar su configuración.

1.3 Alcance

El presente laboratorio establece la base conceptual y práctica para el análisis de sistemas. Se centra en la inspección cualitativa y el levantamiento de información técnica de las plantas, sin entrar aún en el modelado matemático complejo. Abarca la comprensión fenomenológica de cómo las señales fluyen a través de los componentes físicos.

2 Ficha Técnica de la Planta

2.1 Identificación general del sistema

- **Sistema:** Brazo robótico articulado de 4 grados de libertad.
- **Tipo de operación:** Secuencial programada.
- **Configuración de control:** Lazo abierto con supervisión discreta.
- **Controlador principal:** PLC Siemens S7-200 CPU 224.

- **Actuadores principales:** Motores paso a paso NEMA 23 (57J1854-828).
- **Actuador auxiliar:** Solenoide electromagnético (garra).
- **Sensores:** Fines de carrera mecánicos y sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX.
- **Alimentación:** Fuente conmutada 220 VAC / 24 VDC.

2.2 Características técnicas principales

El sistema mecánico está conformado por una estructura articulada capaz de ejecutar movimientos independientes en cuatro ejes.

Los ejes X, Y y Z son accionados mediante motores paso a paso híbridos NEMA 23 modelo 57J1854-828 y NEMA 17 42J1848-604, con un ángulo de paso de 1.8° (200 pasos por revolución) y torque de retención aproximado de 12.6 kg·cm. Estos motores son controlados mediante drivers de potencia que convierten señales lógicas en corrientes por fase reguladas.

El accionamiento de la garra se realiza mediante un solenoide electromagnético de tipo binario (ON/OFF), el cual transforma energía eléctrica en movimiento lineal para apertura o cierre del mecanismo de sujeción.

La referencia de posición inicial se establece mediante sensores de fin de carrera en los ejes X y Y, y un sensor inductivo modelo LJ12A3-4-Z/BX en el eje Z, con salida NPN normalmente abierta y rango de detección de 4mm.

El sistema es alimentado por una fuente conmutada que convierte 220 VAC a 24 VDC y 5 VDC para el PLC, sensores y etapa de control.

2.3 Arquitectura del sistema

La arquitectura funcional del sistema se divide en cuatro etapas principales:

- **Etapa de entrada:** Botonera de operación, sensores de fin de carrera y sensor inductivo.
- **Etapa de control:** PLC S7-200 CPU 224, encargado de ejecutar la lógica secuencial.
- **Etapa de adaptacion de señales:** Drivers de motor y relevadores de conmutación.
- **Etapa de actuación:** Motores paso a paso y solenoide de la garra.

El PLC procesa las señales digitales de entrada y genera trenes de pulsos (PTO) para el control de velocidad y posición de los motores, además de salidas digitales (DQ) para activación de relevadores y solenoide.

2.4 Modo de operación

El sistema opera bajo un esquema de control secuencial programado, ejecutado por el PLC Siemens S7-200 CPU 224. La lógica implementada define una secuencia fija de movimientos coordinados entre los ejes X, Y y Z, junto con la activación del solenoide de la garra.

El proceso inicia mediante una señal de arranque proveniente de la botonera. Antes de ejecutar la rutina principal, el sistema realiza una etapa de referenciación (homing), donde cada eje se

desplaza hasta activar su respectivo sensor de posición inicial: fines de carrera en los ejes X y Y, y sensor inductivo en el eje Z.

Una vez establecida la posición de referencia, el PLC ejecuta la secuencia programada de desplazamientos mediante generación de trenes de pulsos (PWN) hacia los drivers de los motores paso a paso. La velocidad y dirección de cada eje están definidas por parámetros internos del programa.

El solenoide actúa como dispositivo binario, activándose únicamente en los puntos de la secuencia donde se requiere sujeción o liberación del objeto.

El sistema no implementa realimentación continua de posición (no posee encoder), por lo que el control de movimiento es de tipo lazo abierto con supervisión discreta de condiciones límite mediante sensores.

3 Inspección y Levantamiento de Datos

Identificación de componentes físicos

Durante la inspección técnica del sistema se realizó la identificación visual y funcional de los elementos eléctricos, electrónicos y mecánicos que conforman la planta. Se verificó la disposición física de los componentes, su interconexión y su rol dentro de la arquitectura de control.

A continuación se presentan los principales elementos identificados:

3.1 Estructura mecánica del brazo

- **Definición**

  Es un mecanismo mecánico, robótico o de elevación compuesto por una serie de segmentos rígidos unidos por juntas o articulaciones (comúnmente rotacionales) que permiten el movimiento en cuatro ejes independientes o direcciones diferentes (movimientos en X, Y, Z y el cierre de la garra).

- **Funcionamiento**

  Transforma el giro de los motores NEMA en desplazamiento lineal (X, Y, Z) mediante el uso de husillos roscados (tornillos sin fin) y guías metálicas. Proporciona el armazón físico que sostiene todos los componentes (PLC, drivers, motores) y asegura que el brazo se mueva de forma recta y estable. A au vez aloja los topes físicos donde actúan los sensores de fin de carrera e inductivos para detener el movimiento antes de una colisión.

  En pocas palabras es el cuerpo físico que traduce la fuerza de los motores en el movimiento real del robot.

Se identificó un brazo robótico de cuatro grados de libertad (4 GDL), compuesto por tres ejes principales de posicionamiento lineal (X, Y, Z) y un sistema de sujeción mediante electroimán. La estructura está construida en material metálico con guías lineales y mecanismos de transmisión acoplados a motores paso a paso.

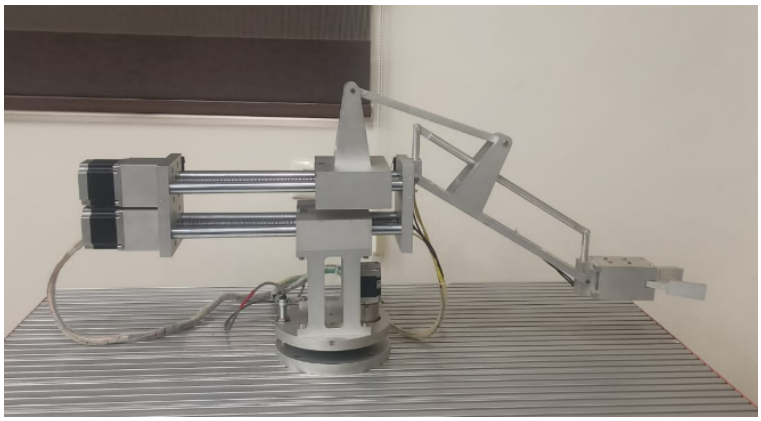


Figura 1: Vista general del brazo de 4 grados de libertad

3.2 PLC Siemens S7-200 CPU 224

- **Definición**

  Los controladores lógicos programables (PLC, por sus siglas en inglés) son ordenadores industriales, con diversas entradas y salidas, que se utilizan para controlar y supervisar equipos industriales mediante programación personalizada. La denominación CPU 224 indica que es una unidad procesadora con capacidad integrada de entradas y salidas, memoria interna para el programa y puertos de comunicación.

- **Funcionamiento**

  Su funcionamiento se resume en un ciclo repetitivo de tres pasos: Lectura: Revisa el estado de los sensores y botones (Entradas). Procesamiento: Ejecuta el programa lógico guardado en su memoria para decidir qué acción tomar. Ejecución: Envía señales eléctricas (Salidas) a los drivers de los motores y al solenoide para mover el robot. En pocas palabras: Recibe datos, piensa según el programa y ordena el movimiento.

Se verificó la presencia del PLC como unidad central de control. Se inspeccionaron sus bornes de entradas y salidas digitales, así como las conexiones hacia sensores, relevadores y drivers.

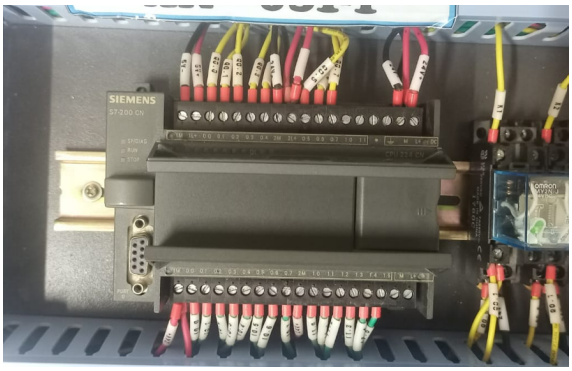


Figura 2: PLC Siemens S7-200 CPU 224 instalado en el sistema

Tabla 1: Especificaciones Técnicas Siemens S7-200 CPU 224 (DC/DC/DC)

Característica	Especificación
Referencia de Catálogo	6ES7 214-1AD23-0XB0
Tipo de Alimentación	24V DC (Rango 20.4 - 28.8V DC)
Entradas Digitales	14 (24V DC, tipo Sink/Source)
Salidas Digitales	10 (Transistor, 24V DC / 0.75A)
Memoria de Programa	8 KB (aprox. 4000 instrucciones)
Memoria de Datos	5 KB
Velocidad de Ejecución	0.22 μs por instrucción lógica
Contadores Rápidos (HSC)	6 (Hasta 30 kHz)
Salidas de Pulso (PTO/PWM)	2 (Hasta 20 kHz)
Puertos de Comunicación	1 Puerto RS-485 (PPI/Freeport)
Módulos de Expansión	Hasta 7 módulos
Reloj de Tiempo Real	Integrado
Dimensiones (An x Al x Pr)	120.5 x 80 x 62 mm

3.3 Fuente de alimentación

- **Definición**

  Es un dispositivo electrónico que transforma el voltaje de la red eléctrica (110V o 220V AC) en un voltaje continuo y bajo, que sera el estándar para alimentar PLCs, sensores y drivers industriales.

- **Funcionamiento**

  Funciona mediante conmutación de alta frecuencia (enciende y apaga transistores miles de veces por segundo), rectificando la corriente de la pared. La conmuta a alta velocidad para reducir el voltaje de forma eficiente. Finalmente filtra la salida para entregar un voltaje de 24V y 5V "limpioz sin ruidos

Se identificó una fuente de alimentación DC encargada de suministrar energía al PLC, sensores y circuitos de control tanto con un voltaje de 24 V y 5 V. Se verificó su conexión posterior al sistema de protección.

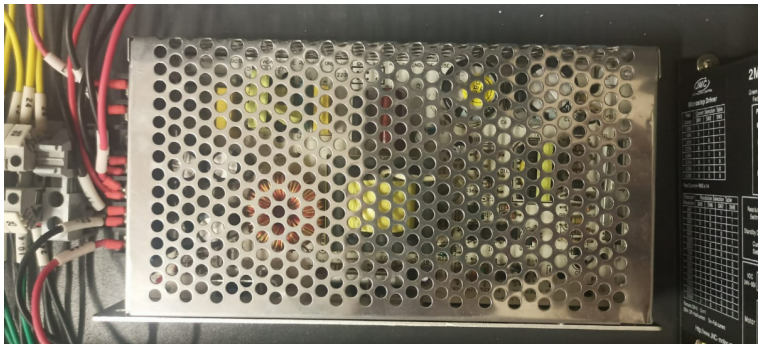


Figura 3: Fuente de alimentación del sistema

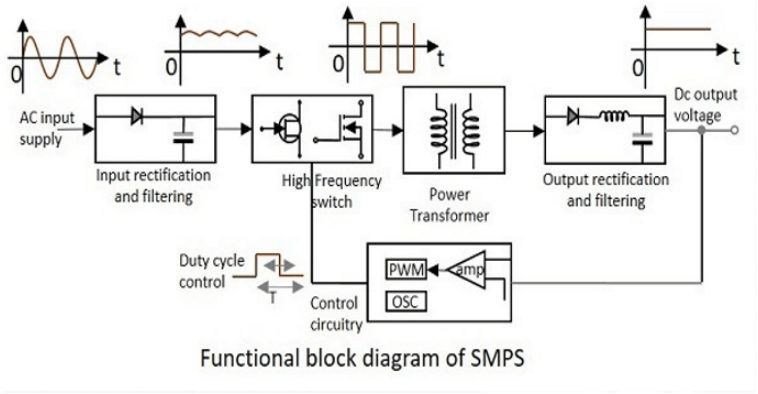


Figura 4: Fuente de alimentación esquema

3.4 Disyuntor / Interruptor termomagnético

- **Definición**

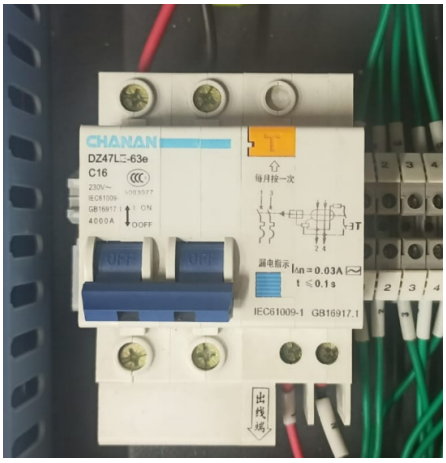
  Es un dispositivo de seguridad eléctrica diseñado para cortar automáticamente el flujo de corriente cuando detecta fallas como sobrecargas o cortocircuitos

- **Funcionamiento**

  Protección Térmica (Sobrecarga): Si conectas demasiadas cosas y el cable se calienta, una lámina interna se dobla y salta el interruptor. Protección Magnética (Cortocircuito): Si dos cables se tocan por error, se crea un campo magnético instantáneo que "dispara.[el] interruptor en milisegundos para evitar una explosión o incendio.

Se constató la presencia de un dispositivo de protección eléctrica ubicado a la entrada del sistema, encargado de proteger frente a sobrecargas o cortocircuitos.

Tabla 2: Especificaciones Técnicas: Disyuntor Diferencial DZ47LE-63

Referencia Visual	Descripción y Parámetros
	**Desglose del Modelo** *DZ:* Código de empresa *47:* Código de diseño *LE:* Acción de fuga electrónica *63:* Corriente nominal de cuadro **Valores Nominales** Tensión (U_n): 230 – 400 V Corriente (I_n): 16 A Fuga ($I_{\Delta n}$): 30 mA Polos: Según configuración (□)

3.5 Drivers de motores paso a paso

- **Definición**

  Son controladores de potencia diseñados para gestionar la energía que reciben los motores NEMA 23 y 17. Su función es recibir señales de control de bajo voltaje del PLC y convertirlas en corrientes altas para mover el robot.

- **Funcionamiento**

  Reciben señales (PUL/DIR): El PLC envía un pulso (paso) y una señal de dirección (giro). Dosifican la energía: Toman los 24V de la fuente conmutada y los inyectan en las bobinas del motor en el orden exacto. Controlan la corriente: Gracias a sus interruptores laterales (DIP switches), limitan el amperaje para que el motor tenga fuerza pero no se queme.

Se inspeccionaron los módulos drivers encargados de excitar los motores paso a paso. Se verificaron las conexiones de señal provenientes del PLC (dirección y pulsos) y las salidas hacia las bobinas del motor.



Figura 5: Driver de motor paso a paso X Y Z

Los controladores **2M530** y **2M542** son drivers digitales de alto rendimiento basados en tecnología de control de corriente sinusoidal. Son ideales para aplicaciones que requieren bajo ruido y alta precisión en motores paso a paso híbridos de 2 fases.

Configuración de Hardware (DIP Switches): La precisión mecánica y la fuerza del motor se definen mediante los interruptores frontales:

- **SW1 – SW3 (Corriente):** Ajustan la corriente de fase dinámica según los requerimientos del motor.
- **SW4 (Standstill):** Define la corriente en reposo (Full current o Half current).
- **SW5 – SW8 (Micropasos):** Determina la resolución de pasos por revolución.

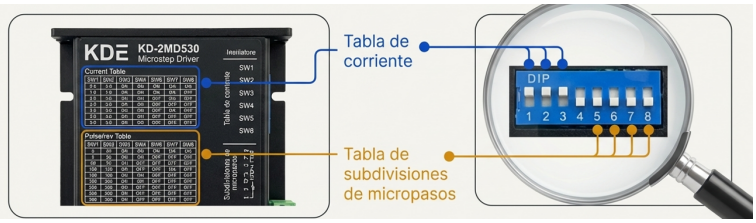


Figura 6: Driver de motor paso a paso X Y Z

El driver utiliza una interfaz aislada por optoacopladores para las siguientes señales:

1. **PUL+ / PUL-:** Señal de pulso. El motor avanza un paso en el flanco ascendente.
2. **DIR+ / DIR-:** Señal de dirección. Controla el sentido de giro (CW/CCW).
3. **ENA+ / ENA-:** Señal de habilitación. Permite liberar el torque del motor cuando es necesario.

Los drivers 2M530 y 2M542 son controladores digitales de motores paso a paso bipolares de dos fases, ampliamente utilizados en sistemas CNC, impresoras 3D y aplicaciones de automatización industrial. Ambos dispositivos emplean técnicas de microstepping mediante control de corriente sinusoidal, lo que permite mejorar la precisión del posicionamiento, reducir vibraciones y minimizar el ruido durante la operación. Estos drivers reciben señales de control del tipo PUL (pulso), DIR (dirección) y ENA (habilitación), compatibles con microcontroladores, PLCs y sistemas basados en CNC. Incorporan optoacopladores en sus entradas para aislamiento eléctrico, así como protecciones contra sobrecorriente, sobretemperatura y sobretensión. La principal diferencia entre ambos radica en su capacidad de corriente: el modelo 2M542 soporta mayores niveles de corriente, siendo adecuado para motores de mayor potencia como NEMA 23 y NEMA 34, mientras que el 2M530 está orientado a aplicaciones de menor demanda energética, como motores NEMA 17 y NEMA 23 de menor tamaño.

Tabla 3: Especificaciones Técnicas: Driver 2M542

Driver Microstepping 2M542	
Tipo:	Driver digital bipolar
Fases:	2 fases
Voltaje de alimentación:	20 – 50 V DC
Corriente de salida:	1.0 – 4.2 A
Frecuencia de entrada:	Hasta 200 kHz
Resolución microstep:	Hasta 25 000 pasos/rev
Señales de control:	PUL, DIR, ENA
Tipo de señal:	TTL optoacoplada
Protecciones:	Sobretemperatura, sobrecorriente
Modo reposo:	Reducción automática de corriente
Motores compatibles:	NEMA 17, 23, 34

Tabla 4: Especificaciones Técnicas: Driver 2M530

Driver Microstepping 2M530	
Tipo:	Driver digital bipolar
Fases:	2 fases
Voltaje de alimentación:	18 – 50 V DC
Corriente de salida:	0.5 – 3.0 A
Frecuencia de entrada:	Hasta 200 kHz
Resolución microstep:	Hasta 25 000 pasos/rev
Señales de control:	PUL, DIR, ENA
Tipo de señal:	TTL optoacoplada
Protecciones:	Sobretemperatura, sobrecorriente
Modo reposo:	Reducción automática de corriente
Motores compatibles:	NEMA 17, 23

3.6 Motores paso a paso

- **Definición**

  Son motores de corriente continua que no giran libremente, sino que avanzan en ángulos fijos llamados "pasos". A diferencia de un motor común, permiten saber exactamente en qué posición está el brazo sin necesidad de sensores externos, simplemente contando cuántos pasos han dado.

- **Funcionamiento** Para su funcionamiento primeramente se da una atracción magnética dentro del motor en un imán interno (rotor) y bobinas de cobre alrededor (estator). El Driver activa las bobinas una por una en un orden específico. El imán interno "salta"para alinearse con la bobina encendida, moviéndose exactamente 1.8 grados por cada pulso que recibe. Si las bobinas se mantienen encendidas sin cambiar de orden, el motor se queda "trabado.[en] esa posición, lo que mantiene el brazo del robot firme aunque cargue peso.

Se identificaron los motores correspondientes a los ejes X, Y y Z, acoplados mecánicamente a los sistemas de desplazamiento.

Tabla 5: Especificaciones Técnicas: Motor Paso a Paso Eje X-Y (NEMA 23)

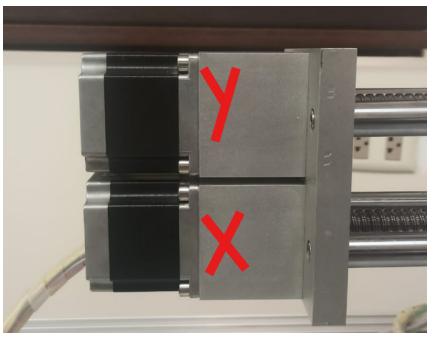
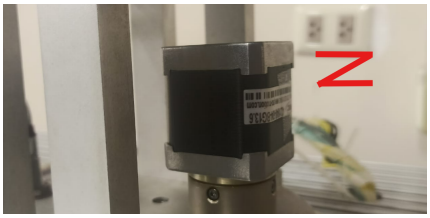
Referencia Visual	Datos Técnicos
	**Ángulo de paso:** 1.8° **Par de retención:** 0.9 Nm **Corriente por fase:** 2.8 A **Tensión de operación:** 24 – 48 V **Resistencia por fase:** 0.8 Ω **Inductancia por fase:** 1.2 mH **Inercia del rotor:** 284 g·cm^2 **Tipo de conexión:** 8 cables **Peso:** 1.2 kg

Tabla 6: Especificaciones Técnicas: Motor Paso a Paso Eje Z (NEMA 17)

Referencia Visual	Datos Técnicos
	**Dimensiones:** 42.3 × 48 mm **Peso:** 350 g **Tipo de eje:** 5 mm tipo "D" **Pasos por vuelta:** 200 **Corriente nominal:** 1.2 A **Tensión nominal:** 5 V **Resistencia:** 3.3 Ω **Torque:** 3.2 kg·cm **Inductancia:** 2.8 mH

3.7 Relevadores de control

- **Definición**

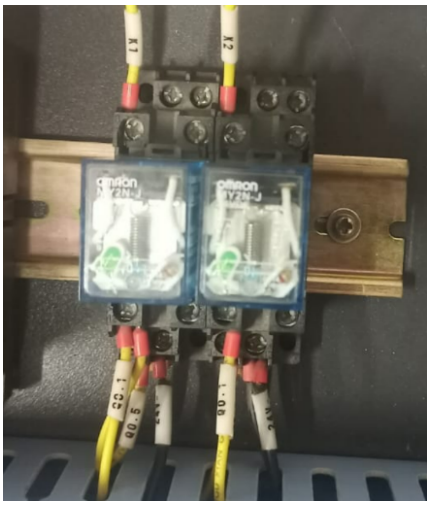
  Son dispositivos electromagnéticos que funcionan como un puente de aislamiento. Permiten que una señal de muy poca energía proveniente del PLC controle un componente que consume más energía o que funciona con un voltaje distinto (como el solenoide de la garra o una baliza).

- **Funcionamiento**

  El PLC envía 24V a una pequeña bobina interna del relé. Esa bobina se convierte en un imán que atrae una lámina metálica (contacto). Al moverse la lámina, el circuito externo se çierra"(se enciende) o se .ªbre"(se apaga), permitiendo el paso de la corriente hacia el actuador.

Se verificó la presencia de relevadores MY2NJ-AC240 utilizados para habilitación o conmutación de circuitos asociados a los ejes X y Y esto con el fin de tener una señal de pulsos que vaya a los driver 2M542.

Tabla 7: Especificaciones Técnicas: Relé Omron Serie MY

Referencia Visual	Datos Técnicos
	**Marca:** OMRON **Serie:** MY Series **Dimensiones:** 36 × 21.5 × 28 mm **Configuración:** DPDT (2C) **Tensión de Bobina:** 24V DC **Resistencia:** 636 Ω **Corriente:** 37.7 mA **Potencia Nominal:** 900 mW **Corriente de Contacto:** 5 A **Material de Contacto:** Plata (Silver) **Tipo de Bobina:** No enclavado (Non-Latching) **Normativas:** CSA, UL

3.8 Sensores de fin de carrera (Ejes X y Y)

- **Definición**

  Son interruptores electromecánicos de precisión, actúan como sensores de seguridad y de referencia, enviando una señal digital (0 o 1) al PLC cuando el brazo del robot toca físicamente su palanca o botón.

- **Funcionamiento**

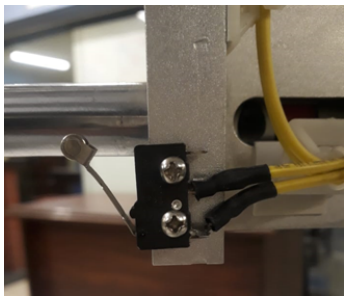
  Cuando el eje X o Y llega al extremo de su riel, presiona mecánicamente el sensor. Internamente, un contacto eléctrico se abre o se cierra (normalmente cerrado o abierto). Una ves sucedida esta accion el PLC recibe instantáneamente un cambio de voltaje y detiene los pulsos hacia los drivers para evitar que el motor siga empujando y rompa la estructura.

Se identificaron sensores mecánicos de fin de carrera M102 - 011 utilizados para detectar posición inicial y límites físicos de desplazamiento.



Figura 7: Sensor de fin de carrera

Tabla 8: Especificaciones Técnicas: Final de Carrera M102-011

Referencia Visual	Datos Técnicos
	**Modelo:** M102-011 **Tipo:** Micro-interruptor **Corriente nominal (AC):** 5 A a 250 VAC **Corriente nominal (AC):** 3 A a 125 VAC **Configuración de pines:** 3 (NO, COM, NC) **Longitud de palanca:** 19 mm

3.9 Sensor inductivo (Eje Z)

- **Definición**

  El sensor inductivo es el dispositivo de entrada especializado para detectar metales sin necesidad de contacto físico, ubicado específicamente en el Eje Z (vertical). En el sistema, actúa como el punto de referencia para el movimiento de subida y bajada del brazo.

- **Funcionamiento**

  El sensor emite un campo magnético desde su punta (cara activa). Cuando una pieza metálica del eje Z se acerca a unos pocos milímetros, se crean pequeñas corrientes eléctricas en el metal, posteriormente el sensor detecta la pérdida de energía en su campo magnético y çonmuta", enviando una señal digital (24V) al PLC Siemens S7-200. El PLC interpreta que el eje Z ha llegado a su posición límite y detiene el motor para evitar un choque mecánico.

Se inspeccionó un sensor inductivo LJ12A3-4-Z-/BX encargado de detectar la posición de referencia del eje Z sin contacto físico.

Tabla 9: Sensor inductivo del eje Z



Voltaje de operación:	6 – 36 V DC
Consumo de corriente:	300 mA
Tipo de conexión:	Cable de 3 hilos (VCC, GND, Salida)
Frecuencia:	100 Hz
Rango de detección:	4 mm ± 10 %
Material detectable:	Hierro / Aleaciones
Diámetro:	12 mm
Longitud:	64 mm
Peso:	45 g

3.10 Solenoide (Electroimán de la garra)

- **Definición**

  Es un componente electromecánico que convierte energía eléctrica en un movimiento lineal mecánico. En el sistema, actúa como un electroimán que abre o cierra la pinza para sujetar objetos.

- **Funcionamiento**

  El PLC activa uno de los relevadores azules, permitiendo que la corriente de 24V de la fuente conmutada llegue a la bobina del solenoide. La corriente genera un campo magnético intenso dentro del solenoide, este magnetismo atrae un núcleo de hierro móvil (émbolo) hacia el centro de la bobina. El movimiento del émbolo empuja o jala el mecanismo de la pinza, cerrándola para sujetar la pieza. Al cortar la energía, un resorte interno suele devolver el émbolo a su posición original, soltando el objeto.

Se identificó el electroimán utilizado para la sujeción del objeto. Se verificó su conexión como salida digital controlada por el PLC.

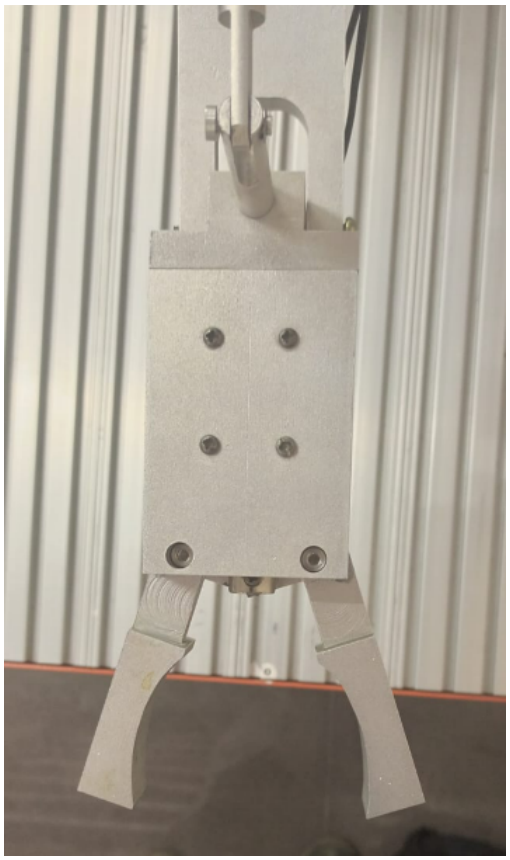


Figura 8: Solenoide de la garra

3.11 Botonera de operación

- **Definición**

  Es un conjunto de interruptores manuales (pulsadores y selectores) montados en el panel frontal del tablero. Su función es enviar señales digitales de 24V al PLC Siemens S7-200 para iniciar, detener o resetear las rutinas del robot.

- **Funcionamiento**

  El operador presiona un botón (ej. el botón verde de Start). Internamente, un par de láminas metálicas se unen, permitiendo que el voltaje de la fuente pase hacia una entrada específica del PLC (ej. la entrada El PLC detecta ese cambio de "0.ª "1z ejecuta el bloque de código correspondiente (como mover el brazo a la posición inicial). Al soltar el botón, un resorte interno lo devuelve a su posición original, pero el PLC mantiene la orden en memoria (enclavamiento) hasta que se presione el botón de Stop.

Se constató la presencia de pulsadores de arranque y parada que permiten la interacción del operador con el sistema.

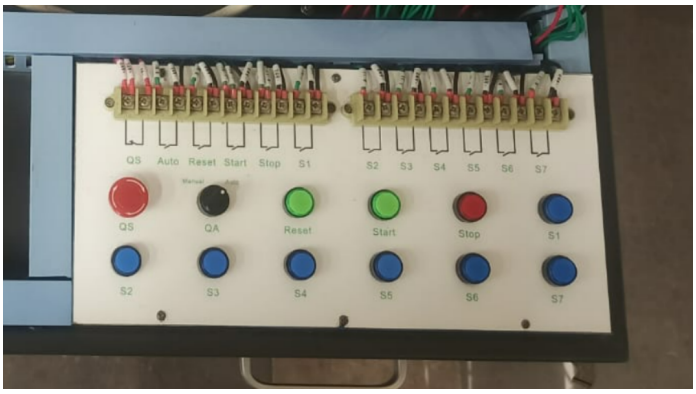


Figura 9: Botonera de operación

La inspección permitió determinar que el sistema presenta una arquitectura de control distribuida entre la etapa de potencia y la etapa lógica, con sensado discreto y accionamiento electromecánico. No se identificaron dispositivos de medición analógica ni sistemas de realimentación continua de posición.

4 Identificación y Clasificación de Variables

4.1 Variable de referencia

La variable de referencia corresponde a la posición deseada de la garra del brazo robótico en los ejes X, Y y Z.

Esta referencia es definida por el operador mediante la accionamiento de la botonera de control, la cual envía comandos de desplazamiento hacia el PLC. Dichos comandos representan el valor objetivo que el sistema debe alcanzar.

Desde el punto de vista del control automático, la referencia constituye la entrada principal del sistema, ya que establece el punto de operación deseado. El controlador (PLC) actúa sobre las variables manipuladas con el fin de minimizar la diferencia entre la posición actual del brazo y la posición solicitada por el operador.

Señales digitales de entrada

Las señales digitales de entrada corresponden a las variables provenientes de sensores y dispositivos de mando conectados a las entradas físicas del PLC. Estas señales permiten supervisar el estado del sistema y garantizar condiciones seguras de operación.

Se identifican como señales digitales de entrada:

- Señal de arranque (Start) desde la botonera.
- Señal de parada (Stop).
- Señales de fin de carrera del eje X.
- Señales de fin de carrera del eje Y.

- Señal del sensor inductivo de referencia del eje Z.

Estas señales cumplen funciones de supervisión, seguridad y habilitación del proceso, asegurando que el movimiento del brazo se realice dentro de los límites físicos establecidos.

4.2 Variable controlada

La variable controlada del sistema corresponde a la posición espacial de la garra del brazo robótico en los ejes cartesianos X, Y y Z.

Esta variable representa el objetivo principal del sistema de control, ya que el propósito del PLC es posicionar la garra en una coordenada específica dentro del espacio de trabajo.

La posición de la garra depende directamente del desplazamiento angular y lineal generado por los motores paso a paso en cada eje. Por tanto, cualquier variación en el movimiento de los motores se refleja en la posición final del efector final.

Desde el punto de vista del control, la posición de la garra es la variable que se desea regular o llevar a un valor de referencia previamente establecido.

4.3 Variables manipuladas

Las variables manipuladas son aquellas modificadas directamente por el controlador con el objetivo de producir el comportamiento deseado en la planta.

En el sistema estudiado, las variables manipuladas son:

- Número de pulsos enviados a cada motor paso a paso.
- Frecuencia de los pulsos (velocidad de desplazamiento).
- Sentido de giro de los motores.
- Estado de activación del solenoide.

Estas variables determinan la posición alcanzada por cada eje y la ejecución de la acción de sujeción o liberación del objeto.

4.4 Perturbaciones

Las perturbaciones corresponden a factores externos o no controlados que pueden afectar el desempeño del sistema.

Se identifican como posibles perturbaciones:

- Variaciones en la carga mecánica transportada.
- Rozamiento en las guías lineales.
- Desalineación mecánica.
- Variaciones en la tensión de alimentación.

- Pérdida de pasos en los motores paso a paso.

Debido a que el sistema opera en lazo abierto y no dispone de realimentación continua de posición, estas perturbaciones no son compensadas automáticamente, pudiendo generar errores acumulativos de posicionamiento.

4.5 Parámetros constantes

Los parámetros constantes corresponden a valores definidos en el diseño mecánico y en la programación del PLC, los cuales permanecen fijos durante la operación normal del sistema.

Se identifican como parámetros constantes:

- Resolución del motor paso a paso (pasos por revolución).
- Relación de transmisión mecánica del sistema.
- Secuencia programada de movimientos.
- Tiempos de activación del solenoide.
- Límites físicos máximos de desplazamiento en cada eje.

Estos parámetros determinan el comportamiento nominal del sistema y constituyen las condiciones estructurales bajo las cuales opera la planta.

4.6 Tabla resumen de variables

Con base en la inspección realizada y el análisis funcional del sistema, se presenta a continuación un cuadro resumen que clasifica las variables identificadas según su naturaleza dentro del esquema de control.

Variable	Clasificación	Descripción
Señal Start	Entrada	Pulso digital que inicia la secuencia de operación
Señal Stop	Entrada	Señal digital que detiene el proceso
Fin de carrera X	Entrada	Sensor digital de referencia y límite físico del eje X
Fin de carrera Y	Entrada	Sensor digital de referencia y límite físico del eje Y
Sensor inductivo Z	Entrada	Sensor digital de referencia inicial del eje Z
Pulsos eje X	Salida / Manipulada	Tren de pulsos que determina desplazamiento del eje X
Pulsos eje Y	Salida / Manipulada	Tren de pulsos que determina desplazamiento del eje Y
Pulsos eje Z	Salida / Manipulada	Tren de pulsos que determina desplazamiento del eje Z
Dirección de giro	Manipulada	Señal digital que define el sentido de movimiento
Activación solenoide	Salida / Manipulada	Control binario de la garra electromagnética
Carga mecánica	Perturbación	Variación en el peso o esfuerzo aplicado
Rozamiento	Perturbación	Resistencia mecánica en guías y transmisión
Resolución del motor	Parámetro constante	Número de pasos por revolución
Secuencia programada	Parámetro constante	Lógica fija definida en el PLC
Límites físicos	Parámetro constante	Restricción mecánica de desplazamiento

Tabla 10: Clasificación general de variables del sistema

La tabla anterior permite visualizar de manera estructurada la naturaleza de cada variable dentro del modelo del sistema, diferenciando claramente entre señales de entrada, acciones de control, perturbaciones externas y parámetros estructurales.

5 Análisis del Sistema de Control

5.1 Clasificación del Lazo

El sistema se clasifica como un control en lazo abierto con supervisión discreta. El posicionamiento de los ejes X, Y y Z se basa en la generación de un número determinado de pulsos hacia los motores paso a paso, sin una medición continua que verifique la posición real alcanzada.

- **Naturaleza de la realimentación:** Es de tipo **discreta y supervisora**. Los sensores (fines de carrera e inductivo) no cierran un lazo de control de posición, sino que actúan como señales binarias para la referenciación inicial (*homing*) y protección de límites físicos.
- **Limitaciones:** Al carecer de una señal de error $e(t) = r(t) - y(t)$ en tiempo, el sistema es vulnerable a perturbaciones externas, pérdida de pasos en los motores y errores acumulativos por fricción o carga mecánica.

5.2 Fundamento Conceptual de causalidad

El diagrama de causalidad representa las dependencias directas entre variables. A diferencia de un diagrama de bloques funcional, este se enfoca en el flujo de influencia. Permite identificar las variables críticas del proceso:

- **Variable de Referencia (SP):** Coordenadas deseadas ingresadas al programa.
- **Variable Manipulada (MV):** Frecuencia y cantidad de pulsos enviados por el PLC.
- **Variable Controlada (PV):** Posición espacial final de la garra (X, Y, Z).
- **Perturbaciones (DV):** Fricción mecánica, peso de la carga y ruido eléctrico.
    - **Cadenas causales**: secuencias de causa → efecto entre subsistemas.
    - **Bucles de causalidad**: retroalimentaciones positivas o negativas.
    - **Variables exógenas**: entradas independientes (operador, perturbaciones).
    - **Variables endógenas**: estados internos del sistema.

5.3 Análisis de Causalidad del Sistema

La causalidad define la relación donde una variable (causa) provoca una respuesta previsible en otra (efecto). En este brazo robótico, la cadena de causalidad es unidireccional y se desglosa en cuatro niveles:

1. **Causalidad Lógica (Control):** El operador o la rutina programada activan la lógica en el PLC.
2. **Causalidad Eléctrica (Activación):** El PLC genera trenes de pulsos (PTO) que los drivers traducen en corrientes de fase para los motores.
3. **Causalidad Mecánica (Transmisión):** El torque electromagnético se convierte en desplazamiento angular (pasos) y, mediante la transmisión, en movimiento lineal de los ejes.

4. **Causalidad de Seguridad (Interrupción):** La activación de un sensor de límite rompe la cadena de impulsos, actuando como una causa de detención inmediata para preservar la integridad de la planta.

5.4 Ruptura de la Causalidad y Robustez

En un sistema ideal, cada pulso enviado resulta en un movimiento exacto. Sin embargo, en la práctica existe la **ruptura de la causalidad ideal** debido a la "pérdida de pasos". Al no existir realimentación continua (encoders), el PLC no detecta que la causa (pulso) ha dejado de producir el efecto esperado (desplazamiento), lo que subraya la fragilidad del lazo abierto frente a variaciones de carga o inercia.

5.5 Variables del diagrama

Símbolo	Variable	Descripción
$r(t)$	Referencia (operador)	Señal de arranque / instrucción digital desde botonera
N_p	Número de pulsos (PLC)	Parámetro programado que define el desplazamiento
f_p	Frecuencia de pulsos (PLC)	Define la velocidad de desplazamiento
$\overrightarrow{D}$	Dirección de giro	Sentido de rotación del motor (CW / CCW)
i_ϕ	Corriente de fase	Corriente inyectada por el driver en el motor
θ	Ángulo del rotor	Desplazamiento angular del motor
d	Desplazamiento lineal	Posición del eje (resultado de la transmisión mecánica)
y_G	Estado de la garra	Sujeción (1) o liberación (0) del objeto
$d(t)$	Perturbaciones	Fricción, variación de carga, pérdida de pasos
s_{FC}	Señal fin de carrera	Señal binaria del sensor (homing / límite)
s_{IND}	Señal sensor inductivo	Señal binaria del sensor del eje Z

5.6 Diagrama de causalidad

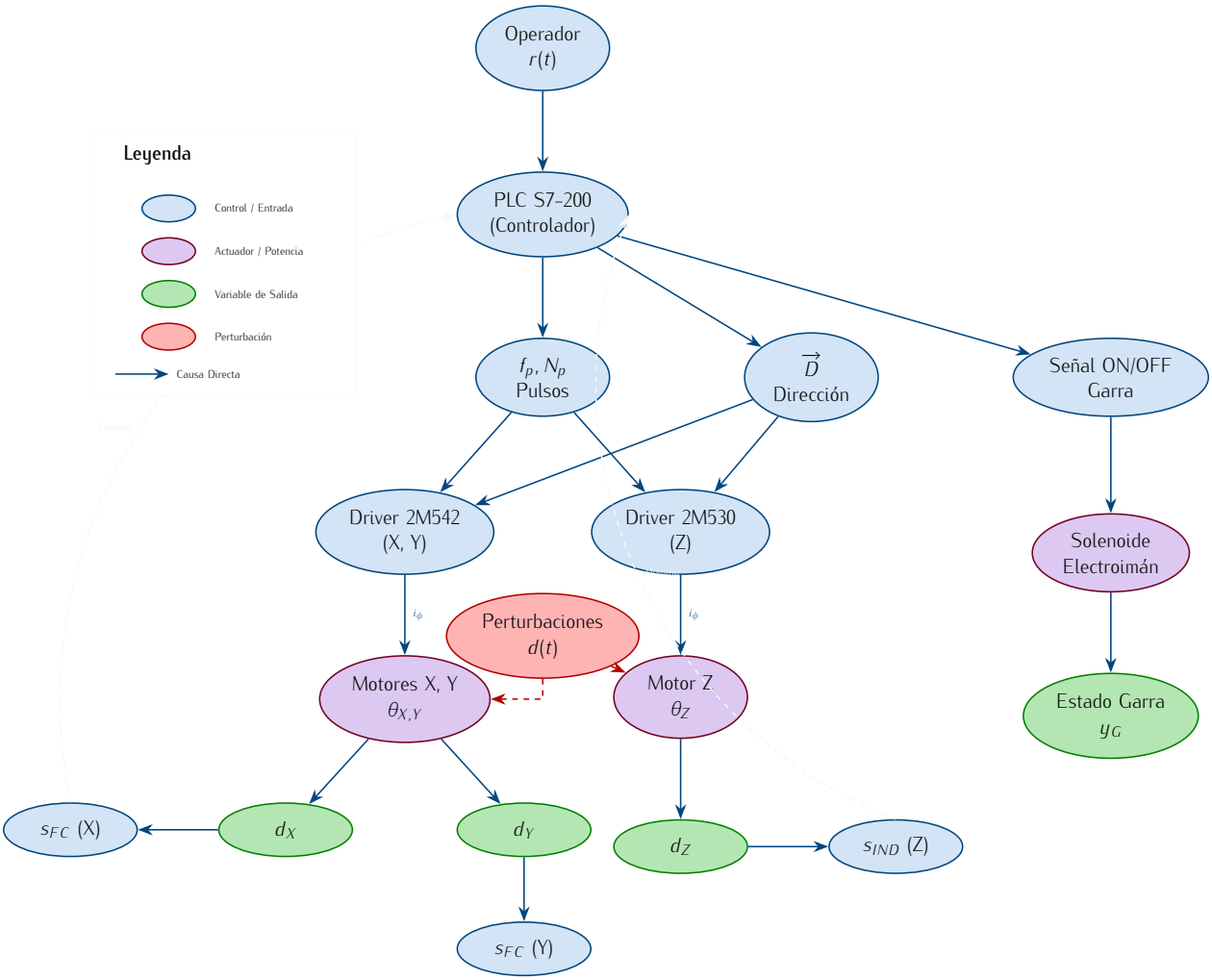


Figura 10: Diagrama de causalidad mejorado: Brazo robótico de 4 GDL.

5.7 Interpretación del diagrama de causalidad

El diagrama de causalidad permite identificar las siguientes cadenas causales principales:

Cadena principal de movimiento (ejes X, Y, Z):

$$r(t) \longrightarrow \text{PLC} \longrightarrow (N_p,\ f_p,\ \vec{D}) \longrightarrow \text{Driver} \longrightarrow i_\phi \longrightarrow \theta \longrightarrow d_i(t)$$

Cada variable de la cadena es causa de la siguiente. La **perturbación** $d(t)$ actúa directamente sobre el motor (nivel de $i_\phi \rightarrow \theta$), provocando pérdida de pasos que el sistema no puede compensar automáticamente.

Cadena de la garra:

$$r(t) \longrightarrow \text{PLC} \longrightarrow \text{Señal ON/OFF} \longrightarrow \text{Solenoide} \longrightarrow y_G(t)$$

Cadena corta de tres etapas, sin realimentación de ningún tipo.

Cadena de retroalimentación discreta (homing):

$$d_i(t) \longrightarrow s_{FC}/s_{IND} \xrightarrow{\text{discreta}} \text{PLC}$$

Esta retroalimentación solo se activa en instantes específicos del ciclo (inicio de secuencia). Una vez completado el homing, la cadena se interrumpe y el sistema opera en lazo abierto puro.

6 Diagrama de Bloques del Sistema

6.1 Diagrama de Bloques General

Construcción del modelo conceptual

A partir de la inspección física y del análisis funcional del sistema, se construyó un modelo conceptual que representa la interacción entre el controlador, los actuadores, la planta y los sensores.

El diagrama de bloques general sintetiza el flujo de señales del brazo robótico de 4 GDL considerándolo como un **único lazo de control**. En este nivel de abstracción, la planta es tratada como un bloque indivisible y la variable controlada global es la **posición espacial de la garra** en el espacio cartesiano (x, y, z).

El sistema opera en **lazo abierto con supervisión discreta**: el PLC genera una señal de control $u(t)$ predeterminada (tren de pulsos) sin comparación continua con la salida $y(t)$. La única realimentación existente es de naturaleza *discreta y supervisora*, limitada a eventos específicos de homing y protección de límites.

6.1.1. Descripción funcional de bloques

Señal de referencia $r(t)$

La señal de referencia $r(t)$ corresponde a la orden de ejecución del proceso, generada por el operador mediante la botonera o definida dentro de la secuencia programada del PLC.

Controlador (PLC)

El PLC Siemens S7-200 CPU 224 constituye el bloque de control del sistema. En este bloque se ejecuta la lógica secuencial que define:

- Número de pulsos (Tren de pulsos).
- Dirección de giro (Dir).
- Activación de actuadores ($Enable$).

La salida del controlador es la señal de control $u(t)$. El controlador no implementa algoritmos de regulación continua (como PID), sino una estrategia de ejecución secuencial.

Actuadores

Los actuadores incluyen los motores paso a paso de los ejes X, Y y Z, así como el solenoide de la garra. Estos dispositivos convierten la señal eléctrica $u(t)$ en movimiento mecánico. Los **drivers de potencia** actúan como la etapa de potencia y adaptacion necesaria para los niveles de energía requeridos por los motores NEMA.

Planta

La planta está constituida por la estructura mecánica del brazo robótico. En este bloque se produce la dinámica física donde el movimiento angular de los motores se traduce en el posicionamiento espacial del efector final.

Sensores y señal de salida $y(t)$

Los sensores de fin de carrera y el sensor inductivo proporcionan información discreta. La señal de salida $y(t)$ representa el estado físico alcanzado.

Componente	Tipo de señal	Función dentro del sistema
Fin de carrera (X, Y)	Digital discreta (ON/OFF)	Define límites mecánicos y referencia de inicio durante el homing.
Sensor inductivo (Z)	Digital discreta (NPN NO)	Detecta posición de referencia del eje Z para inicialización segura.

Tabla 11: Instrumentación de supervisión y referencia del sistema.

Señales en el diagrama de bloques

- **Referencia** $r(t)$: Instrucción digital del operador (botonera → PLC).
- **Señal de control** $u(t)$: Trenes de pulsos PTO/PWM + señal digital de garra.
- **Variable controlada** $y(t)$: Posición de la garra en (x, y, z).
- **Realimentación**: Señales binarias de sensores (solo durante homing).

6.1.2. Diagrama de Lazo general

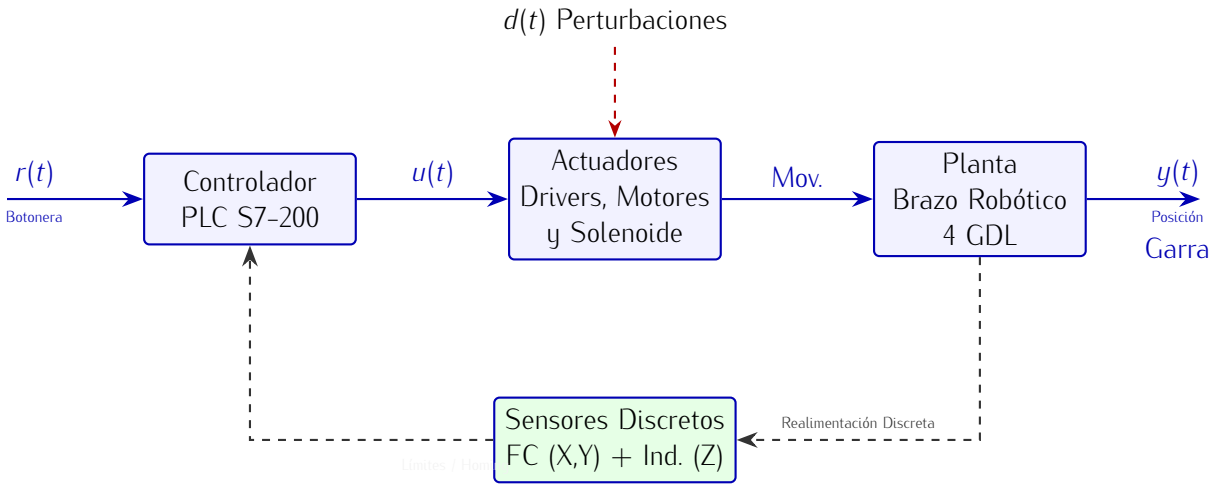


Figura 11: Diagrama de bloques: Lazo abierto con realimentación de supervisión discreta.

6.2 Diagrama de Bloques Específico

6.2.1. Descripción del modelo específico

Al descomponer el sistema se identifican **cuatro subsistemas** independientes, cada uno con su propio lazo de control:

1. **Lazo del Eje X** (Motor NEMA 23 + Driver 2M542)
2. **Lazo del Eje Y** (Motor NEMA 23 + Driver 2M542)
3. **Lazo del Eje Z** (Motor NEMA 17 + Driver 2M530)
4. **Lazo de la Garra** (Solenoide electromagnético — control binario ON/OFF)

Para cada lazo, la **variable controlada específica** ya no es la posición global de la garra, sino la **magnitud física propia de ese subsistema**:

- **Ejes X, Y, Z**: La variable controlada es el *desplazamiento mecánico angular* del rotor del motor (equivalente al desplazamiento lineal del eje), determinado por el número de pulsos recibidos del driver.
- **Garra**: La variable controlada es el *estado de sujeción* (abierta / cerrada), determinado por la activación binaria del solenoide.

6.2.2. Lazos individuales de los motores NEMA (Ejes X, Y, Z)

El diagrama interno de cada lazo de motor sigue el modelo de la Figura ??. La entrada es el **tren de pulsos** N_p (número de pulsos) con frecuencia f_p y dirección $\vec{D}$; la salida es el **desplazamiento angular** θ (o lineal d mediante la relación mecánica de transmisión k).

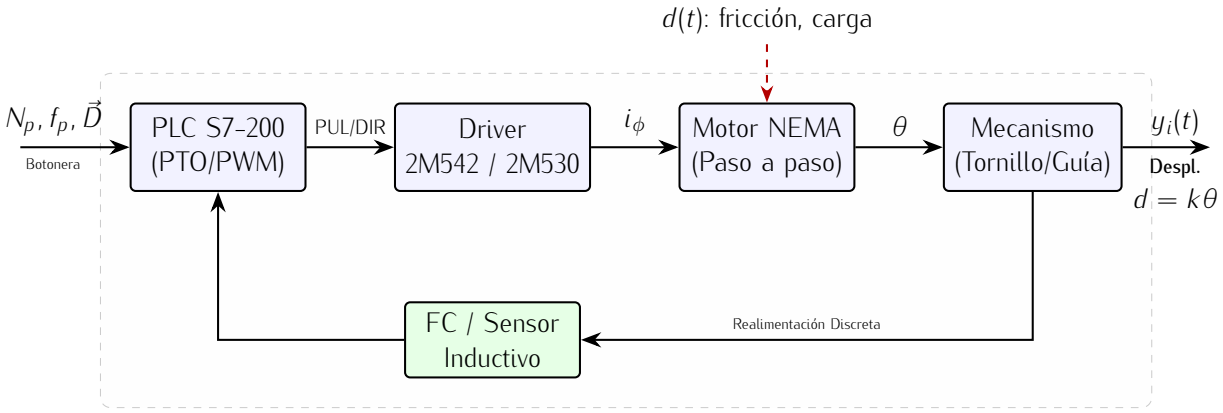


Figura 12: Lazo de control individual por eje con realimentación de supervisión física.

Interpretación de señales en el lazo del motor:

- **Entrada** $r_i(t)$: Número de pulsos N_p y frecuencia f_p programados en el PLC para el eje $i \in \{X, Y, Z\}$.
- **Variable manipulada** $u_i(t)$: Señales PUL, DIR, ENA generadas por el PLC hacia el driver.
- **Señal interna** i_ϕ: Corriente de fase sinusoidal inyectada por el driver en las bobinas del motor.
- **Variable controlada** $y_i(t) = d_i = k_i \cdot \theta_i$: Desplazamiento lineal del eje i, donde k_i es la constante de transmisión mecánica.
- **Realimentación**: Señal binaria del fin de carrera o sensor inductivo, activa *únicamente* durante el homing.
- **Perturbaciones** $d(t)$: Fricción en guías, variación de carga, pérdida de pasos.

6.2.3. Lazo de la garra (Solenoide)

El lazo de la garra es el más simple del sistema: es un **control binario puro** (Figura ??). No existe realimentación de ningún tipo; el PLC activa o desactiva el solenoide según la posición en la secuencia programada.

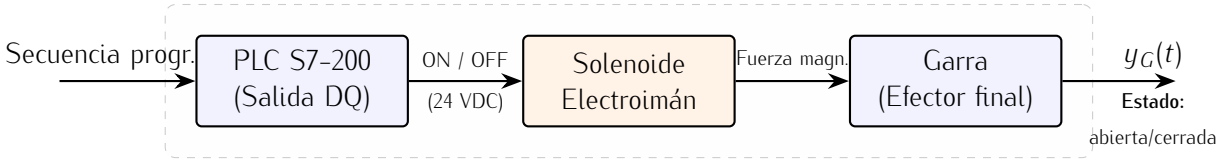


Figura 13: Lazo de control de la garra. Control binario de lazo abierto; la variable controlada es el estado de sujeción del efector final.

6.2.4. Diagrama de bloques específico completo

La Figura integra los cuatro lazos en un único diagrama que refleja la arquitectura real del sistema.

Variables controladas por subsistema:

Subsistema	Variable controlada $y_i(t)$	Actuador
Eje X	Desplazamiento lineal $d_X = k_X \cdot \theta_X$	NEMA 23 + Driver 2M542
Eje Y	Desplazamiento lineal $d_Y = k_Y \cdot \theta_Y$	NEMA 23 + Driver 2M542
Eje Z	Desplazamiento lineal $d_Z = k_Z \cdot \theta_Z$	NEMA 17 + Driver 2M530
Garra	Estado: abierta (0) / cerrada (1)	Solenoide electromagnético

7 Conclusiones

El diagnóstico realizado al brazo de 4 grados de libertad permitió identificar la estructura funcional del sistema desde el enfoque del control clasico, diferenciando adecuadamente la variable de referencia, la variable controlada, las variables manipuladas y las señales de supervisión. Se estableció que la variable controlada corresponde a la posición espacial de la garra en los ejes X, Y y Z, mientras que los trenes de pulsos generados por el PLC constituyen las variables manipuladas encargadas de accionar los motores paso a paso. Asimismo, se detectaron fallas técnicas relacionadas con sensores, conexiones en los drivers y sobrecalentamiento en uno de los motores.

Desde el punto de vista dinámico, la planta se comporta como un sistema electromecánico de respuesta lenta, debido a la presencia de inercia mecánica, fricción y mecanismos de transmisión mediante tornillos sin fin y engranajes. También se evidenció una implementación inadecuada del botón de paro de emergencia, ya que este interrumpe completamente la alimentación del PLC, lo cual limita el análisis del sistema ante situaciones de falla. En términos generales, la práctica permitió comprender la interacción entre el controlador y la planta, así como identificar aspectos de mejora en la implementación del sistema.

8 Recomendaciones

- Revisar y asegurar todas las conexiones eléctricas de los drivers de los motores paso a paso, evitando fallas por pines desconectados o mal ajustados.
- Evaluar el sobrecalentamiento del motor del eje Z y X, verificando la configuración de corriente en el driver y posibles cargas mecánicas excesivas.
- Rediseñar la implementación del botón de paro de emergencia, de modo que detenga los actuadores sin desenergizar completamente el PLC.
- Implementar un sistema de realimentación de posición más preciso, como encoders, para mejorar el control y la exactitud del posicionamiento.
- Realizar mantenimiento preventivo periódico en los mecanismos de transmisión para reducir fricción y desgaste.

9 Bibliografía

(1998). Teoría de control. Diseño electrónico. Edicions UPC

(s.f.). XK-JS1-1 Robotic Arm Training Device: Instruction Book [Manual de instrucciones]

Reinoso, O., Sebastián y Zúñiga, J. M., Aracil Santoja, R., Torres Medina, F. (s.f.). Control de Sistemas Discretos (Serie Schaum). McGraw-Hill.

Guia de laboratorio 1. Identificación de variables y sistemas en procesos

10 Anexos

La siguiente tabla consolida todos los elementos físicos identificados durante la inspección técnica del brazo robótico de 4 GDL, indicando su clasificación, cantidad, ubicación dentro del informe y función dentro del sistema de control.

Tabla 12: Levantamiento de datos — Componentes del brazo robótico de 4 GDL

#	Tipo de elemento	Cantidad	Ubicación en el informe	Función
1	Estructura mecánica (brazo articulado 4 GDL)	1	Sec. 3.1, ítem 1 — *Figura 1*	Soporte físico del sistema; permite el movimiento coordinado en los ejes X, Y, Z y la acción de la garra.
2	PLC (Controlador Lógico Programable) Siemens S7-200 CPU 224	1	Sec. 2.1 (Ficha Técnica) y Sec. 3.1, ítem 2 — *Tabla 1, Figura 2*	Unidad central de control; ejecuta la lógica secuencial, genera trenes de pulsos (PTO/PWM) y controla las salidas digitales.
3	Fuente de alimentación conmutada	1	Sec. 2.2 (Características técnicas) y Sec. 3.1, ítem 3 — *Figura 3, Figura 4*	Convierte 220 VAC a 24 VDC y 5 VDC para alimentar el PLC, sensores y etapa de control.
4	Disyuntor / Interruptor termomagnético (DZ47LE-63)	1	Sec. 3.1, ítem 4 — *Tabla 2*	Protección eléctrica ante sobrecargas y cortocircuitos a la entrada del sistema.
5	Driver de motor paso a paso (2M542)	2	Sec. 3.1, ítem 5 — *Tabla 3, Figura 5, Figura 6*	Convierte las señales lógicas PUL/DIR/ENA del PLC en corrientes de fase para accionar los motores NEMA 23 de los ejes X e Y.
6	Driver de motor paso a paso (2M530)	1	Sec. 3.1, ítem 5 — *Tabla 4*	Idem anterior, orientado a menor demanda energética; controla el motor NEMA 17 del eje Z.
7	Motor paso a paso NEMA 23 (57J1854-828)	2	Sec. 2.2 y Sec. 3.1, ítem 6 — *Tabla 5*	Actuadores de los ejes X e Y; convierten trenes de pulsos eléctricos en desplazamiento angular y lineal de precisión.

(continuación de la Tabla 12)

#	Tipo de elemento	Cantidad	Ubicación en el informe	Función
8	Motor paso a paso NEMA 17 (42J1848-604)	1	Sec. 2.2 y Sec. 3.1, ítem 6 — *Tabla 6*	Actuador del eje Z; genera el desplazamiento vertical del brazo.
9	Relevador de control Omron MY2NJ	2	Sec. 3.1, ítem 7 — *Tabla 7*	Conmutan la señal de pulsos del PLC hacia los drivers 2M542 de los ejes X e Y; aíslan eléctricamente la etapa lógica de la etapa de potencia.
10	Sensor de fin de carrera mecánico (M102-011)	4	Sec. 2.2, Sec. 3.1, ítem 8 — *Tabla 8, Figura 7*	Detectan la posición de referencia inicial (homing) y los límites físicos de desplazamiento de los ejes X e Y.
11	Sensor inductivo de proximidad (LJ12A3-4-Z/BX)	1	Sec. 2.2, Sec. 3.1, ítem 9 — *Tabla 9*	Detecta sin contacto físico la posición de referencia inicial del eje Z; salida NPN normalmente abierta, rango de 4 mm.
12	Solenoide / Electroimán de la garra	1	Sec. 3.1, ítem 10 — *Figura 8*	Actuador binario (ON/OFF) controlado directamente por el PLC; realiza la sujeción o liberación del objeto transportado.
13	Botonera de operación (pulsadores Start/Stop/Reset)	1	Sec. 3.1, ítem 11 — *Figura 9*	Interfaz hombre-máquina; permite al operador iniciar, detener y reiniciar la secuencia de movimientos del brazo.

Nota: Los sensores de fin de carrera (ítem 10) y el sensor inductivo (ítem 11) constituyen elementos de *realimentación discreta*; no forman un lazo cerrado continuo, sino que actúan exclusivamente durante la etapa de referenciación (*homing*) y como protección de límites físicos.

11 Diagnostico y mejoras

El sistema actual opera en **lazo abierto con supervisión discreta**, con las siguientes limitaciones estructurales:

- **Sin realimentación continua de posición:** cualquier pérdida de pasos en los motores no es detectada ni compensada.
- **Carga no medida:** variaciones de peso afectan el par sin que el controlador lo perciba.
- **Sujeción sin confirmación:** el solenoide puede activarse sin que la garra haya tomado correctamente el objeto.
- **Error acumulativo:** al no existir corrección en tiempo real, los errores de posicionamiento se acumulan durante la secuencia.

[cajaA=Situación actual] La incorporación de dos sensores adicionales permitiría pasar de un **control secuencial en lazo abierto** a un **control con realimentación continua**, mejorando la precisión y la robustez.

11.1 Propuesta de Nuevos Sensores

11.1.1. Sensor 1 Encoder Incremental en los Motores

[cajaN=Encoder incremental acoplado al eje del motor] **Tipo:** Encoder incremental óptico o magnético.
Modelo ejemplo: AMT102-V (CUI Devices), compatible NEMA 23 y NEMA 17.
Resolución: 256–2048 PPR; salida en cuadratura A/B + índice Z.
Nivel: TTL / 5 VDC. Conexión a entradas HSC del S7-200 (30 kHz máx).

11.1.2. Rol en el sistema

El encoder mide el ángulo real $\theta_{real,i}$ del rotor, permitiendo calcular:

$$e_i(t) = \theta_{ref,i}(t) - \theta_{real,i}(t)$$

11.1.3. Impacto sobre las variables

Variable	Sin encoder	Con encoder
Var. controlada y_i	Estimada (pulsos enviados)	Medida: $y_i = k\,\theta_{real}$
Error $e_i(t)$	No existe (lazo abierto)	Calculado en tiempo real
Perturbaciones	No detectadas	$e_i \neq 0$ revela pérdida de pasos
Acción de control	Número fijo de pulsos	Corregible dinámicamente
Tipo de lazo	Abierto	**Cerrado**

11.1.4. Sensor 2 Sensor de Fuerza en la Garra

[cajaN=Sensor FSR o celda de carga en el efector] **Tipo:** Celda de carga miniatura (TAL220, 5 kg) o FSR-402.
Salida: Analógica 0–5 V mediante amplificador HX711.
Conexión: Módulo EM 231 (expansión analógica del S7-200).

11.1.5. Rol en el sistema

Mide la fuerza real de sujeción $F_G(t)$ y habilita:

1. **Confirmación de agarre:** si $F_G < F_{min}$ el PLC reintenta o activa alarma.
2. **Detección de pérdida:** si $F_G \to 0$ durante transporte, el PLC aborta la secuencia.

11.1.6. Impacto sobre las variables

Variable	Sin sensor F	Con sensor F
Var. garra y_G	Binaria ON/OFF	Continua $F_G(t)$
Confirmación agarre	Inexistente	Verificable: $F_G \geq F_{min}$
Perturbación carga	No medida	Estimable desde F_G
Tipo de lazo	Abierto puro	**Semi-cerrado**
Seguridad	Sin alarmas	Alarma si $F_G \notin [F_{min}, F_{max}]$

[cajaI=Complementariedad] El encoder cierra el lazo de **posición** en X, Y, Z; el sensor de fuerza cierra el lazo de la **garra**. Juntos cubren los dos subsistemas de mayor criticidad.